星载斜视 SAR 回波频谱推导

模型约定：等效速度在单目标孔径内时不变，在目标距离之间空变，记为 $V_r(r)$。

距离向时间为 τ，方位向时间为 η，单位均为 s。 本文采用用户补充后的约定：对同一个目标，在合成孔径时间内近似把等效速度看作常数；不同距离目标仍采用不同等效速度。修订日期：2026 年 11 月 2 日。

1. 问题的准确表述、必要性与“精确”的层次

本次修订中的“V_r 是变量”指**目标距离之间的空间变化**，而非同一目标的时间变化。以目标的模型最近斜距 r 为距离标签，用 $V_r(r)$ 表示等效速度函数。对固定目标沿合成孔径求时间导数时，r 和 $V_r(r)$ 均保持不变；跨距离目标比较或求距离偏导时，必须保留 $V_r(r)$ 的变化。

$$\left.\frac{\partial V_r(r)}{\partial \eta}\right|_r = 0, \qquad \frac{dV_r(r)}{dr} \text{ 一般不为零.} \tag{1.1}$$

式（1.1）左侧表达用户采用的孔径内时不变近似，右侧表达距离空变，单位分别为 m/s² 和 s^{-1}。前者是针对一个目标的时间演化，后者是针对不同目标的参数比较，不能互相替代。下文不再引入同一目标的 $V_r'(\eta)$、$V_r''(\eta)$ 项。

在这一约定下，推导精确或受控高精度频谱仍有必要，原因包括：保留大斜视的距离与方位耦合；保留完整平方根中的高阶距离频率相位；分析距离空变速度使统一参考滤波器产生的误差；建立可校核的频域前向算子。若只用已知轨道进行时域后向投影，并不一定需要先求闭式频谱。

层次	含义	本文能得到的结果
几何模型	用每个目标自己的常数 $V_r(r)$ 构造双曲斜距	是对真实星载几何的等效近似，不自动精确等于真实轨道
精确频谱积分	对选定回波模型作有限孔径二维傅里叶变换	严格相等的积分及收敛表示
精确驻相点与相位	对双曲斜距的驻相方程解析求解，保留完整平方根	模型内不作斜距二次截断、不作驻相点级数反演
首阶驻相频谱	以局部二次相位代替有限孔径振荡积分	仍是渐近近似，必须区别幅度、端点和有限孔径误差

因此，本模型下可以精确推导驻相点和完整平方根相位，也可以写出严格的有限孔径频谱积分；不能把首阶驻相闭式等同于有限孔径频谱的严格值。真实轨道与等效双曲斜距之间的残差另行检验。

星载高分辨率 SAR 的曲轨、传播时间与空间变化等效速度问题在 Zeng 等，2013 中有原始研究讨论。本文按当前约定重新推导，不把已有论文中的“高精度”直接解释为整个物理传播问题的数学精确性。

2. 坐标、距离标签和傅里叶约定

慢时间原点 $\eta = 0$ 是所选参考脉冲，不一定为最近距离时刻。τ 从对应脉冲的发射参考时刻计时。主体采用单站、单次散射、相干复基带、停走传播模型。

符号	含义	单位和说明
r	等效双曲模型中的目标最近斜距，作为目标距离标签	m；不是快时间采样下标，也不是瞬时斜距
η_c	同一目标在该模型中的最近距离时刻	s；是目标的方位位置参数
$R(\eta; r, \eta_c)$	该目标在等效模型中的单程瞬时斜距	m
$R_{\mathrm{true}}(\eta; \boldsymbol{p})$	给定真实轨道模型的矢量斜距	m；与 R 区别使用
R_0, u_0	$R(0)$ 与 $-R'(0)$	m、m/s；接近速度取正
$V_r(r)$	每个目标孔径内固定、不同距离间变化的等效速度	m/s；不自动等于卫星速度模
θ	参考时刻的有效斜视角，规定接近时取正	rad；不自动等于真实几何斜视角
f_c, c, λ	载频、真空光速和载频波长	Hz、m/s、m；$\lambda = c/f_c$
K_r, T_p	距离线性调频率和脉冲宽度	Hz/s、s
f_τ, f_η	距离频率和方位频率	Hz；均为带符号基带频率
$\sigma, a(\eta)$	目标复散射系数与孔径复幅度权	可包含天线、传播幅度和孔径窗
$I = [\eta_a, \eta_b]$	有限有效孔径	s

为使单点推导简洁，固定目标后会省略 r, η_c 的显式自变量。正向傅里叶变换采用负指数：

$$S(f_\tau, f_\eta; r, \eta_c) = \int_I \int_{\mathbb{R}} s(\tau, \eta; r, \eta_c) e^{-j2\pi f_\tau \tau} e^{-j2\pi f_\eta \eta} \, d\tau \, d\eta. \tag{2.1}$$

式（2.1）定义目标的二维频谱。$j^2 = -1$；每个指数均无量纲。快时间全轴积分表示回波脉冲被完整接收；若接收门截断脉冲，需要把门函数纳入回波，不能直接使用后文完整脉冲的平移公式。

3. 从星载轨道得到斜距及其导数

本节仅为推导真实轨道几何导数，暂以 R 简记 R_{true}。第 4 节开始，R 表示等效双曲模型，真实轨道用 R_{true} 明确标注。两者只有在误差足够小的条件下才能互相近似。

3.1 同一坐标系中的相对运动

可使用地心惯性系，也可使用地固系；所有位置、速度和加速度必须由同一坐标系中的时间导数得到。以惯性系为例，地面固定目标也会随地球自转运动。定义：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\rho}(\eta) &= \boldsymbol{r}_s(\eta) - \boldsymbol{r}_g(\eta),\\ \boldsymbol{v}(\eta) &= \boldsymbol{\rho}'(\eta),\\ \boldsymbol{a}_g(\eta) &= \boldsymbol{\rho}''(\eta),\\ \boldsymbol{b}_g(\eta) &= \boldsymbol{\rho}'''(\eta).\end{aligned} \tag{3.1}$$

式（3.1）中 $\boldsymbol{r}_s$ 是天线相位中心位置，$\boldsymbol{r}_g$ 是该目标位置；$\boldsymbol{\rho}$ 为由目标指向平台的相对位置，单位 m。$\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{a}_g$、$\boldsymbol{b}_g$ 分别为相对速度、相对加速度、相对加加速度，单位依次为 m/s、m/s²、m/s³。下标 g 仅用于区分几何加速度与孔径权 a，不表示只取目标自身加速度。撇号始终表示对 η 求导。

在停走模型中，斜距由向量范数直接给出：

$$R(\eta) = \|\boldsymbol{\rho}(\eta)\|, \qquad Q(\eta) = R^2(\eta) = \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{\rho}. \tag{3.2}$$

式（3.2）中的 Q 是斜距平方，单位 m²；目标标签暂时省略。这里未作直线轨道、匀速或斜距泰勒截断。本文的“几何精确”以选定的轨道和目标模型为条件，不包含尚未建模的大气、潮汐、相位中心误差等因素。

3.2 逐次求导，保留径向和横向效应

对 $R^2 = \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{\rho}$ 两侧求导，左侧用链式法则，右侧对两个因子分别求导：

$$2RR' = \boldsymbol{\rho}'\cdot\boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{\rho}' = 2\boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{v}, \qquad R' = \frac{\boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{v}}{R}. \tag{3.3}$$

式（3.3）说明 R' 是相对速度沿视线的投影，单位 m/s。目标正在接近时 $R' < 0$。它不是平台速度的模，也不是后文的等效速度。除以 R 的条件为平台与目标不重合，星载对地观测满足这一条件。

继续对 $RR' = \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{v}$ 求导：

$$(R')^2 + RR'' = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v} + \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{a}_g, \qquad R'' = \frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v} + \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{a}_g - (R')^2}{R}. \tag{3.4}$$

式（3.4）的 R'' 单位 m/s²。分子中的相对速度平方提供横向运动造成的曲率；$\boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{a}_g$ 表示相对加速度的视线贡献；减去 $(R')^2$ 是去除速度平方中的径向分量。曲轨、地球自转及斜视条件都可通过这些量进入多普勒调频率。

再对式（3.4）中尚未除以 R 的等式求导。左侧两项导数分别为 $2R'R''$ 和 $R'R'' + RR'''$；右侧两项导数分别为 $2\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}_g$ 和 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}_g + \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{b}_g$，于是：

$$3R'R'' + RR''' = 3\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}_g + \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{b}_g, \qquad R''' = \frac{3\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}_g + \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{b}_g - 3R'R''}{R}. \tag{3.5}$$

式（3.5）给出真实斜距三阶时间导数，单位 m/s³。它可用于检查等效模型的高阶几何残差。更高阶导数可继续沿乘积求导构造；本版主推导对等效双曲斜距直接求解驻相方程，不依赖高阶时间级数反演。

3.3 斜视角、卫星速度与等效速度的区别

定义瞬时几何斜视角 θ_{geom}：相对速度指向目标的投影为正时取正斜视，即：

$$\sin\theta_{\text{geom}}(\eta) = -\frac{\boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{v}}{R\|\boldsymbol{v}\|}, \qquad R' = -\|\boldsymbol{v}\|\sin\theta_{\text{geom}}. \tag{3.6}$$

式（3.6）中的角是以相对运动方向定义的视线偏离正侧视的角；若仪器用轨道速度或地面航迹定义斜视角，必须先转换。它描述径向速度，不单独确定斜距曲率。因式（3.4）还含相对加速度，一般不能同时用同一个真实几何角和一个任意等效速度代替所有运动量。

4. 距离空变、孔径内常数的等效速度模型

4.1 从参考轨道导数构造一个局部等效模型

从第 3 节的真实轨道斜距取参考值 $R_0 = R_{\text{true}}(0)$、$u_0 = -R'_{\text{true}}(0)$，用下式构造与真实斜距在参考点匹配到二阶的双曲模型：

$$R^2(\eta) = R_0^2 - 2R_0u_0\eta + V^2\eta^2, \qquad V = V_r(r) > 0. \tag{4.1}$$

式（4.1）的 V 是对该目标固定的数值，但不同 r 可取不同值。将 $Q = R^2$ 求两次导数：$Q'' = 2[(R')^2 + RR''] = 2V^2$，再在原点匹配真实二阶导数，得到：

$$V^2 = [R'_{\text{true}}(0)]^2 + R_0R''_{\text{true}}(0) = \|\boldsymbol{v}(0)\|^2 + \boldsymbol{\rho}(0)\cdot\boldsymbol{a}_g(0). \tag{4.2}$$

式（4.2）的最后一个等号使用式（3.4），径向速度平方项相消。等效速度包含轨道相对加速度效应，因此不能直接拿卫星速度模替换它。这里给出一种局部曲率匹配定义；实际也可用整个孔径的斜距平方拟合求等效参数，但应记录拟合方法与残差。

仅把 V_r 近似为孔径内常数，不能逻辑上保证真实 R^2_{true} 恰为二次式。式（4.1）是另一个明确的等效几何假设；下文的闭式驻相结果以它为基础。若保留曲轨高阶残差，应使用第 7 节的真实距离积分，而不是把该残差强行解释成时间变化的 V_r。

4.2 从参考斜距形式配方到最近斜距形式

设 $|u_0| < V$，定义有效斜视角 $\sin\theta = u_0/V$。将式（4.1）逐项配方：

$$
\begin{aligned}
R^2(\eta) &= V^2\left(\eta - \frac{R_0 u_0}{V^2}\right)^2 + R_0^2\left(1 - \frac{u_0^2}{V^2}\right), \\
\eta_c &= \frac{R_0 u_0}{V^2} = \frac{R_0 \sin\theta}{V}, \\
r &= R_0\sqrt{1 - \frac{u_0^2}{V^2}} = R_0\cos\theta.
\end{aligned}
\tag{4.3}
$$

式（4.3）把平方内的一次项吸收到时间平移中。$r > 0$ 是模型最近斜距，η_c 是该最小值对应时刻。取 $|\theta| < \pi/2$ 的对地观测支使 $\cos\theta > 0$。真实几何角由式（3.6）决定，而这里的有效角由曲率匹配后的 V 决定，两者不能无条件混用。

于是本文统一使用的目标模型为：

$$
\boxed{R(\eta; r, \eta_c) = \sqrt{r^2 + V_r^2(r)(\eta - \eta_c)^2}.}
\tag{4.4}
$$

式（4.4）中 r, η_c 是固定目标的两个位置参数；在后续傅里叶积分中，积分变量只有 τ, η。$V_r(r)$ 的距离依赖一直保留。本文进一步按用户研究范围只讨论距离空变；若等效速度还随方位位置或地形变化，需要增加相应目标参数。

4.3 时间求导：没有等效速度的时间导数项

固定 r, η_c，记 $x = \eta - \eta_c$、$V = V_r(r)$。从 $R^2 = r^2 + V^2 x^2$ 求导：

$$
2RR' = 2V^2 x, \qquad R' = \frac{V^2 x}{R}.
\tag{4.5}
$$

式（4.5）中的 R' 单位 m/s，$x < 0$ 时目标接近。这里 $\partial V/\partial\eta = 0$ 正是当前假设，对时间求导不产生等效速度的时间导数项。

再用乘积和商法则逐项求导：

$$
R'' = \frac{V^2}{R} - \frac{V^2 x R'}{R^2} = \frac{V^2}{R} - \frac{V^4 x^2}{R^3} = \frac{V^2 r^2}{R^3} > 0.
\tag{4.6}
$$

式（4.6）最后一步用 $R^2 - V^2 x^2 = r^2$ 合并分子。R'' 单位 m/s²；其严格正性保证同一目标的 R' 在时间上严格递增，从而在有限孔径内至多有一个驻相点。

为讨论驻相近似，再对式（4.6）求导：

$$
R''' = -\frac{3V^2 r^2 R'}{R^4} = -\frac{3V^4 r^2 x}{R^5}.
\tag{4.7}
$$

式（4.7）单位 m/s³。即使 V 时间不变，斜距仍有高阶时间导数；因此“孔径内常速度”不等于“斜距只保留二次项”。后文保留完整平方根，避免这种额外截断。

4.4 距离偏导：空间变化项仍然存在

当跨目标改变 r，并暂时固定方位参数 η_c 时，对式（4.4）求距离偏导：

$$\left.\frac{\partial R}{\partial r}\right|_{\eta,\eta_c} = \frac{r + V_r(r) V_{r,r}(r) (\eta - \eta_c)^2}{R}, \qquad V_{r,r}(r) = \frac{dV_r}{dr}. \tag{4.8}$$

式（4.8）的两个偏导量分别无量纲和 s^{-1}。分子第二项来自对不同目标的速度函数求导，不能因为式（1.1）的时间导数为零而删除。若沿实际场景曲线还满足 $\eta_c = \eta_c(r)$，分子还需加上 $-V_r^2(\eta - \eta_c)\, d\eta_c/dr$；这是目标方位位置变化带来的链式法则项。

5. 从发射信号到复基带回波

5.1 发射脉冲与传播时延

定义发射复包络和对应的解析射频信号：

$$p(\tau) = w_r(\tau) e^{j\pi K_r \tau^2}, \qquad s_{\mathrm{tx}}(\tau) = p(\tau) e^{j2\pi f_c \tau}. \tag{5.1}$$

式（5.1）的 w_r 是距离脉冲包络，可以为矩形或其他有限支撑窗。$K_r\tau^2$ 无量纲；瞬时基带频率是相位除以 2π 后对时间求导得到的 $K_r\tau$。采用解析信号便于保留完整复相位，实际发射电压是其相应实部。

在单站停走和无色散传播模型中，往返时延为：

$$d(\eta) = \frac{2R(\eta)}{c}. \tag{5.2}$$

式（5.2）的 d 单位 s，因发射和接收路径在停走模型中相同，单程斜距乘二。它只在当前模型内成立；第 14 节说明如何放宽。

传播后信号延迟 d，再乘 $e^{-j2\pi f_c \tau}$ 下变频。把射频载波的时延部分与本振相乘：

$$e^{j2\pi f_c(\tau - d)} e^{-j2\pi f_c \tau} = e^{-j2\pi f_c d} = e^{-j4\pi f_c R/c}. \tag{5.3}$$

式（5.3）推导了基带回波的距离载频相位；其负号来自本文的下变频定义，因往返路径存在而出现 4π。这个相位是相干成像对毫米级斜距误差敏感的原因。

把散射系数、孔径幅度及脉冲延迟合并：

$$s(\tau, \eta) = \sigma a(\eta) w_r\left(\tau - \frac{2R(\eta)}{c}\right) \exp\left[j\pi K_r \left(\tau - \frac{2R(\eta)}{c}\right)^2\right] \exp\left[-j\frac{4\pi f_c R(\eta)}{c}\right]. \tag{5.4}$$

式（5.4）是本文所有频谱结论的起点：目标线性、单次散射、平台在一脉冲内冻结、无频率色散；a 不随快时间变化。星载曲轨通过等效参数与剩余误差体现；本节采用式（4.4），固定目标的 $V_r(r)$ 在孔径内不随慢时间变化。若散射响应强烈依赖频率或脉内运动不可忽略，需要从更一般模型重新做快时间变换。

5.2 对多个点或连续场景的含义

在线性散射假设下，若 s_ℓ 是第 ℓ 个目标的回波，先相加再变换与先变换再相加相同：

$$s_{\text{scene}} = \sum_{\ell} s_{\ell}, \qquad S_{\text{scene}} = \sum_{\ell} S_{\ell}. \tag{5.5}$$

式（5.5）只使用积分的线性性。不同目标的 R_0, u_0, V_r, a 通常不同，因此单个目标的精确频谱并不自动构成对整个场景通用的一个平移不变滤波器；空间变化必须另行处理。

6. 距离向傅里叶变换：先完成一个严格步骤

固定 η 后，$R(\eta)$ 对快时间积分为常数。设 $u = \tau - 2R/c$，则 $d\tau = du$，且：

$$e^{-j2\pi f_\tau \tau} = e^{-j2\pi f_\tau u} e^{-j4\pi f_\tau R/c}. \tag{6.1}$$

式（6.1）展示了时移怎样产生快时间频率相关的传播相位。由于快时间积分覆盖整个脉冲，变量替换后积分范围仍可写成全实轴；若存在固定接收门截断，这一点不能继续直接使用。

定义发射复包络的精确频谱：

$$P(f_\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} w_r(u) e^{j\pi K_r u^2} e^{-j2\pi f_\tau u}\, du. \tag{6.2}$$

式（6.2）的 P 只由发射波形决定，不包含目标轨道。若 w_r 无量纲，则 P 的单位为 s。这里没有把有限长线性调频信号的频谱近似成矩形幅度。

将式（6.1）代入式（5.4）的快时间傅里叶积分，提出所有与 u 无关的因子，并使用式（6.2）：

$$S_r(f_\tau, \eta) = \sigma a(\eta) P(f_\tau) \exp\left[-j\frac{4\pi(f_c + f_\tau)}{c} R(\eta)\right]. \tag{6.3}$$

式（6.3）是停走模型内的精确距离频域表达式。$f_c + f_\tau$ 是对应射频频率；把它替成 f_c 会丢弃距离频率与几何相位的耦合，在宽带和斜视分析中通常不能未经检验使用。

6.1 矩形脉冲的精确 Fresnel 频谱

为给出一个不依赖驻相法的距离频谱，取 $w_r(u) = 1$ 于 $[-T_p/2, T_p/2]$，其他位置为零，且 $K_r \neq 0$。对指数中的二次式配方：

$$\pi K_r u^2 - 2\pi f_\tau u = \pi K_r \left(u - \frac{f_\tau}{K_r}\right)^2 - \frac{\pi f_\tau^2}{K_r}. \tag{6.4}$$

式（6.4）通过展开右侧平方可逐项核对：交叉项恰为 $-2\pi f_\tau u$，常数项相消。该步骤不要求大时宽带宽积。

定义无量纲变量及上下限：

$$z = \sqrt{2|K_r|}\left(u - \frac{f_\tau}{K_r}\right), \qquad z_\pm = \sqrt{2|K_r|}\left(\pm\frac{T_p}{2} - \frac{f_\tau}{K_r}\right). \tag{6.5}$$

式（6.5）使 $du = dz/\sqrt{2|K_r|}$，二次相位变成 $\mathrm{sgn}(K_r)\pi z^2/2$。sgn 是符号函数，正调频和负调频均包含在内。

用 Fresnel 函数定义：

$$C(z) = \int_0^z \cos\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt, \qquad \mathcal{S}(z) = \int_0^z \sin\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt. \tag{6.6}$$

式（6.6）的两个函数均无量纲；用 $\mathcal{S}$ 与二维频谱 S 区分。定义与 NIST DLMF §7.2(iii) 一致。

由欧拉公式把复指数分成余弦和正弦，再以式（6.6）分别积分：

$$\begin{aligned} P(f_\tau) = \frac{e^{-j\pi f_\tau^2/K_r}}{\sqrt{2|K_r|}}\Big\{ & C(z_+) - C(z_-) \\ & + j\,\mathrm{sgn}(K_r)[\mathcal{S}(z_+) - \mathcal{S}(z_-)]\Big\}. \end{aligned} \tag{6.7}$$

式（6.7）是有限矩形线性调频脉冲的精确频谱，包含带边过渡和纹波。它不同于常用的 $e^{-j\pi f_\tau^2/K_r}$ 乘矩形谱近似。$K_r = 0$ 时应回到式（6.2）直接得到有限矩形脉冲的 sinc 频谱，不能使用含 $1/K_r$ 的式（6.7）。

7. 有限孔径二维频谱的精确积分

将式（6.3）作方位傅里叶变换，定义：

$$F = f_c + f_\tau, \qquad k = \frac{4\pi F}{c}, \qquad \Phi(\eta) = kR(\eta; r, \eta_c) + 2\pi f_\eta \eta. \tag{7.1}$$

式（7.1）中的 F 单位 Hz，k 是往返径向波数、单位 rad/m，Φ 为无量纲相位。正常雷达频带内 $F > 0$。固定目标后，$r, \eta_c, V_r(r)$ 都是积分参数。

$$\boxed{\begin{aligned} S(f_\tau, f_\eta; r, \eta_c) &= \sigma P(f_\tau) \int_I a(\eta) e^{-j\Phi(\eta)} d\eta, \\ \Phi(\eta) &= k\sqrt{r^2 + V_r^2(r)(\eta - \eta_c)^2} + 2\pi f_\eta \eta. \end{aligned}} \tag{7.2}$$

式（7.2）对当前停走和等效双曲模型是严格相等的有限孔径频谱，没有使用驻相法。由于脉冲、孔径有限且幅度可积，可以依次完成快时间与慢时间积分。这也说明孔径内常速度并不妨碍保留有限孔径频谱的精确性。

若要计算选定真实轨道模型的频谱，可在同一结构中将根号整体替换成 $R_{\mathrm{true}}(\eta; \boldsymbol{p})$。这样得到真实几何的模型内精确积分，但一般不能继续使用第 9 节的双曲线闭式驻相点。频谱是否有有限初等闭式，取决于孔径权和斜距函数，不能仅由速度在时间上不变这一条判断。

8. 一种严格精确的收敛级数表示

这一节回答“不仅写一个积分，是否还能给出与它严格相等的展开”。方法的数学性质明确，但不主张它是轨道大载频问题最经济的计算方案。

选择常数参考距离 R_c，记 $L(\eta)=R(\eta)-R_c$，且有限孔径上 $|L|\le M$。将常数相位提出积分：

$$\int_I a e^{-j(kR+2\pi f_\eta\eta)}d\eta = e^{-jkR_c}\int_I a(\eta)e^{-j2\pi f_\eta\eta}e^{-jkL(\eta)}d\eta. \tag{8.1}$$

式（8.1）的 M 单位 m，kM 无量纲。选择靠近孔径内斜距中点的 R_c 可以降低 M，但不改变最终频谱。

对实变量相位的指数使用全收敛幂级数：

$$e^{-jkL(\eta)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-jk)^nL^n(\eta)}{n!},\qquad \left|\frac{(-jk)^nL^n(\eta)}{n!}\right|\le\frac{(|k|M)^n}{n!}. \tag{8.2}$$

式（8.2）右侧上界与 η 无关，其总和为有限数 $e^{|k|M}$，从而级数在孔径上一致绝对收敛。乘以可积的 a 后可以逐项积分；这一步给出了交换积分与无穷求和的条件。

定义几何矩频谱并完成代入：

$$\begin{aligned}\mu_n(f_\eta)&=\int_I a(\eta)L^n(\eta)e^{-j2\pi f_\eta\eta}d\eta,\\ S(f_\tau,f_\eta)&=\sigma P(f_\tau)e^{-jkR_c}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-jk)^n}{n!}\mu_n(f_\eta).\end{aligned} \tag{8.3}$$

式（8.3）是第二个核心结果：没有驻相近似的精确收敛表示。若 a 无量纲，μ_n 单位为 $\mathrm{m}^n\cdot\mathrm{s}$，与 k^n 相乘后仍为 s。μ_n 一般仍需计算积分，因此它不是把任意轨道瞬间化为有限个初等函数的方案。

还可以给出截断的严格绝对误差界。令 $x=kL$ 为实数，指数函数关于 x 的泰勒积分余项为：

$$e^{-jx}-\sum_{n=0}^{N}\frac{(-jx)^n}{n!}=\frac{(-j)^{N+1}}{N!}\int_0^x(x-t)^Ne^{-jt}dt,\quad |\text{余项}|\le\frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!}. \tag{8.4}$$

式（8.4）对负 x 也成立：取绝对值后将积分方向反转，再以 $|e^{-jt}|=1$ 估计积分。因而不需要额外乘 $e^{|x|}$ 的较松界。

若 S_N 表示式（8.3）保留至 $n=N$，并令 $\|a\|_1=\int_I|a|d\eta$，则：

$$|S-S_N|\le|\sigma P(f_\tau)|\,\|a\|_1\frac{(|k|M)^{N+1}}{(N+1)!}. \tag{8.5}$$

式（8.5）由积分三角不等式和式（8.4）的统一上界得到，是绝对谱误差界；在频谱零点附近不能把它除以很小的 $|S|$ 当成稳定的相对误差。雷达载频使 $|k|M$ 往往很大，级数中间项可能巨大且强烈抵消，故理论收敛不保证双精度数值稳定；实际更推荐直接振荡积分和分段处理。

9. 双曲模型的驻相点与相位：直接解析求解

9.1 驻相条件对应瞬时多普勒

固定目标标签和频率坐标，对式（7.1）的相位求慢时间导数：

$$\Phi' = kR' + 2\pi f_\eta, \qquad \Phi'(\eta_s) = 0 \iff R'(\eta_s) = -\frac{cf_\eta}{2F}. \tag{9.1}$$

式（9.1）右侧单位为 m/s。距离频域回波的相位是 $-kR$，其瞬时频率为 $f_D = -kR'/(2\pi) = -2FR'/c$，因此驻相条件就是 $f_\eta = f_D(\eta_s)$。接近时 $R' < 0$，本文约定下多普勒为正。$F = f_c + f_\tau$ 必须保留。

将式（4.5）的导数代入，并定义无量纲量 α：

$$\frac{V^2(\eta_s - \eta_c)}{R_s} = -\frac{cf_\eta}{2F}, \qquad \alpha = -\frac{cf_\eta}{2FV}, \qquad \frac{V(\eta_s - \eta_c)}{R_s} = \alpha. \tag{9.2}$$

式（9.2）中的 $R_s = R(\eta_s)$、$V = V_r(r)$。由于 $r > 0$，有 $|V(\eta_s - \eta_c)| < R_s$，有限实驻相点要求 $|\alpha| < 1$。这里没有任何 V 的时间导数，因为固定目标的 V 已视为常数。

令 $D = \sqrt{1 - \alpha^2} > 0$。用未平方的关系保留符号，联立 $R_s^2 = r^2 + V^2(\eta_s - \eta_c)^2$：

$$\begin{aligned} R_s^2 &= r^2 + \alpha^2 R_s^2, \\ R_s^2(1 - \alpha^2) &= r^2, \qquad R_s = \frac{r}{D}, \\ \eta_s - \eta_c &= \frac{\alpha R_s}{V} = \frac{\alpha r}{VD}, \\ \boxed{\eta_s &= \eta_c + \frac{\alpha r}{VD}.} \end{aligned} \tag{9.3}$$

式（9.3）选择正斜距支，时间偏移的符号仍由式（9.2）决定，因此没有因平方而丢失接近或远离分支。它是模型内精确驻相点，不需要级数反演。不同距离目标的 $V_r(r)$ 不同，应对每个目标代入自己的速度。

9.2 代回相位，不对斜距作二次截断

使用 $2\pi f_\eta = -kV\alpha$，分开最近距离时刻与时间偏移：

$$\begin{aligned} \Phi_s &= kR_s + 2\pi f_\eta \eta_s \\ &= kR_s + 2\pi f_\eta \eta_c - kV\alpha(\eta_s - \eta_c) \\ &= kR_s + 2\pi f_\eta \eta_c - k\alpha^2 R_s \\ &= kR_s(1 - \alpha^2) + 2\pi f_\eta \eta_c \\ &= krD + 2\pi f_\eta \eta_c. \end{aligned} \tag{9.4}$$

式（9.4）第三行由 $V(\eta_s - \eta_c) = \alpha R_s$ 得到；最后一行使用 $R_s = r/D$ 与 $1 - \alpha^2 = D^2$。每一步都保留完整双曲斜距，不把 R 换成关于时间的二次多项式。

将 k, α, D 换回频率变量，定义驻相几何相位 Ψ：

$$\boxed{\Psi(f_\tau, f_\eta; r, \eta_c) = \frac{4\pi r}{c}\sqrt{(f_c+f_\tau)^2 - \left[\frac{c f_\eta}{2V_r(r)}\right]^2} + 2\pi f_\eta \eta_c.} \tag{9.5}$$

式（9.5）是本次修订的核心相位公式。r 是最近斜距；若从参考斜距 R_0 表示出发，必须用 $r = R_0\cos\theta$，不能在斜视时直接把 r 写成 R_0。根内两项单位均为 Hz²，开方后乘 r/c 为无量纲相位。式中的 $V_r(r)$ 保留距离空变，并未被一个全场景常数替代。

该公式精确表示所选模型的驻相相位，尚不等于有限孔径频谱本身。$F>0$、$|\alpha|<1$、$\eta_s \in (\eta_a, \eta_b)$ 是使用内部驻相贡献的条件。真实信号的主要方位频率范围还由有限孔径内的瞬时多普勒决定：

$$f_D(\eta; f_\tau, r) = -\frac{2F}{c}\frac{V_r^2(r)(\eta-\eta_c)}{R(\eta)}, \qquad f_\eta \in \{f_D(\eta) : \eta \in I\} \quad \text{对应孔径内驻相分支.} \tag{9.6}$$

式（9.6）描述的是内部驻相分支的频率范围，不表示有限窗频谱在范围外严格为零。由于 $R''>0$，$F>0$ 时 f_D 随时间严格递减，给定范围内的频率只对应一个驻相时刻。

10. 从精确驻相相位到首阶驻相频谱

10.1 近似出现在哪一步

在孔径内部的非退化驻相点，令 $x = \eta - \eta_s$，并在该邻域展开相位：

$$\Phi(\eta_s + x) = \Psi + \underbrace{\Phi_s' x}_{=0} + \frac{kR_s''}{2}x^2 + \frac{kR_s'''}{6}x^3 + \cdots. \tag{10.1}$$

式（10.1）中的 R_s'', R_s''' 是同一目标沿时间的导数。首阶驻相法只在局部积分中保留二次相位，并把缓变幅度替成 $a_s = a(\eta_s)$。舍去高阶相位、幅度变化并处理为无限局部积分，正是近似来源；不能因为式（9.3）和式（9.5）解析精确就删除这部分误差。

为计算局部振荡高斯积分，先加入 $\varepsilon>0$ 的收敛因子：

$$\begin{aligned} G_\varepsilon &= \int_{\mathbb{R}} e^{-(\varepsilon + jkR_s''/2)x^2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{\varepsilon + jkR_s''/2}}, \\ \lim_{\varepsilon\downarrow 0} G_\varepsilon &= \sqrt{\frac{2\pi}{kR_s''}}\,e^{-j\pi/4}. \end{aligned} \tag{10.2}$$

式（10.2）取从正实部连续延拓的平方根支。因为本模型 $k>0$、$R_s''>0$，分母虚数的辐角趋于 $\pi/2$，开平方并取倒数后给出 $-\pi/4$。若使用不同傅里叶符号，不能机械照抄这个修正相位。

将局部常数相位与幅度提出，再乘式（10.2），得到：

$$S_{\mathrm{SPA}} = \sigma P(f_\tau) a(\eta_s) \sqrt{\frac{2\pi}{kR_s''}} e^{-j\Psi - j\pi/4}, \qquad S \approx S_{\mathrm{SPA}}. \tag{10.3}$$

式（10.3）中 $\sqrt{2\pi/(kR_s'')}$ 的单位为 s，保留了频谱幅度而不是只给相位。P 可以使用第 6 节的精确有限脉冲频谱，无需再引入距离线性调频信号的大时宽带宽积近似。有限孔径的真正精确值仍是式（7.2）。

由式（4.6）和 $R_s = r/D$，逐项代入：

$$R_s'' = \frac{V^2 r^2}{(r/D)^3} = \frac{V^2 D^3}{r}, \qquad \sqrt{\frac{2\pi}{kR_s''}} = \sqrt{\frac{cr}{2FV^2D^3}}. \tag{10.4}$$

式（10.4）表明速度空变也进入谱幅度，且经 D 进一步影响频谱曲率。于是完整的首阶驻相谱可写为：

$$\boxed{\begin{aligned} S_{\mathrm{SPA}}(f_\tau, f_\eta; r, \eta_c) = \sigma P(f_\tau) a(\eta_s) \sqrt{\frac{cr}{2FV_r^2(r)D^3}} \\ \times \exp[-j\Psi(f_\tau, f_\eta; r, \eta_c) - j\pi/4]. \end{aligned}} \tag{10.5}$$

式（10.5）必须连同式（9.3）的驻相时刻、式（9.5）的相位和适用频率分支共同使用。对不同距离，不能只修改幅度中的 V_r 却保留根内的全场景参考速度，反之亦然。

10.2 首阶近似、端点和精确积分的关系

定义局部同相时间尺度和两个无量纲诊断量：

$$\ell_\eta = (kR_s'')^{-1/2}, \qquad \epsilon_3 = \frac{|kR_s'''|\ell_\eta^3}{6}, \qquad \epsilon_a = \left|\frac{a_s'}{a_s}\right| \ell_\eta. \tag{10.6}$$

式（10.6）的 ℓ_η 单位 s；幅度非零时，若后两个量小、驻相点距离端点远大于 ℓ_η，首阶局部近似更有依据。还应检查更高阶导数。它们是预筛选量，不是任意孔径上的严格统一误差界；驻相方法的渐近性质见 NIST DLMF §2.3(iv)。

在没有驻相点且 $\Phi' \neq 0$ 的区间，用 $d(e^{-j\Phi})/d\eta = -j\Phi' e^{-j\Phi}$ 分部积分：

$$\int_{\eta_a}^{\eta_b} a e^{-j\Phi} d\eta = \left[\frac{a e^{-j\Phi}}{-j\Phi'}\right]_{\eta_a}^{\eta_b} - \int_{\eta_a}^{\eta_b} \frac{d}{d\eta}\left(\frac{a}{-j\Phi'}\right) e^{-j\Phi} d\eta. \tag{10.7}$$

式（10.7）是精确恒等式，第一项说明有限孔径端点可产生非零贡献。驻相点接近端点时，应采用有限区间 Fresnel 或一致渐近方法，或直接计算式（7.2）。保留双曲线平方根的相位不能代替这些有限孔径处理。

11. 完整平方根、距离徙动与 SRC：逐项展开

11.1 对距离频率求导时固定目标距离

固定 r, η_c, f_η，定义：

$$\beta(r,f_\eta)=\frac{cf_\eta}{2V_r(r)},\qquad G(f_\tau)=\sqrt{(f_c+f_\tau)^2-\beta^2},\qquad D_0=\sqrt{1-\frac{\beta^2}{f_c^2}}. \tag{11.1}$$

式（11.1）的 β,G 单位 Hz，D_0 无量纲；D_0 是距离频率为零处的 D。固定一个目标时，对 f_τ 求导不需要 dV_r/dr，因为目标距离并没有随频率改变。空间变化和频率依赖是不同的自变量关系。

令 $F=f_c+f_\tau$，则 $dF/df_\tau=1$。从 $G^2=F^2-\beta^2$ 逐次求导：

$$\begin{aligned} G' &= \frac{F}{G},\\ G'' &= \frac{1}{G}-\frac{FG'}{G^2}=\frac{1}{G}-\frac{F^2}{G^3}=-\frac{\beta^2}{G^3},\\ G''' &= \frac{3\beta^2G'}{G^4}=\frac{3\beta^2F}{G^5}. \end{aligned} \tag{11.2}$$

式（11.2）中的撇号在本小节专指对 f_τ 求导，和第 4 节的慢时间导数区别使用。每行分别应用链式和商法则；第二行最后一步使用 $G^2-F^2=-\beta^2$。

在 $f_\tau=0$ 处，$G=f_cD_0$，代入泰勒公式并保留三阶：

$$G(f_\tau)=f_cD_0+\frac{f_\tau}{D_0}-\frac{\beta^2f_\tau^2}{2f_c^3D_0^3}+\frac{\beta^2f_\tau^3}{2f_c^4D_0^5}+O(f_\tau^4). \tag{11.3}$$

式（11.3）的二阶系数来自 $G''(0)/2!$，三阶系数来自 $G'''(0)/3!$；三阶导数中的 3 与 $3!=6$ 相除后得到分母中的 2。各项均为 Hz。该展开是局部频率展开，保留完整 G 则不产生这项截断误差。

11.2 逐阶解释几何相位

把式（11.3）乘 $4\pi r/c$ 并加入时间平移项：

$$\begin{aligned} \Psi = &\underbrace{\frac{4\pi rf_cD_0}{c}+2\pi f_\eta\eta_c}_{\Psi_0}+\underbrace{\frac{4\pi r}{cD_0}f_\tau}_{\Psi_1}\\ &\underbrace{-\frac{2\pi r\beta^2}{cf_c^3D_0^3}f_\tau^2}_{\Psi_2}+\underbrace{\frac{2\pi r\beta^2}{cf_c^4D_0^5}f_\tau^3}_{\Psi_3}+O(f_\tau^4). \end{aligned} \tag{11.4}$$

式（11.4）的 Ψ_0 为距离频率零阶方位相位与目标方位位置相位；Ψ_1 线性于距离频率，对应随方位频率变化的距离时延；Ψ_2 是几何二次距离频率相位，形成 SRC 需求；Ψ_3 及更高项属于高阶耦合。这里未包含发射波形频谱 P 的相位，不能把几何 SRC 与发射波形匹配滤波混为一步。

由式（9.5）对距离频率求导，驻相几何群时延为：

$$\tau_g = \frac{1}{2\pi}\frac{\partial \Psi}{\partial f_\tau} = \frac{2r}{c}\frac{F}{G} = \frac{2r}{cD}, \qquad \tau_g(0, f_\eta) = \frac{2r}{cD_0}. \tag{11.5}$$

式（11.5）单位 s，等于 $2R_s/c$，因为 $R_s = r/D$。它随 f_η 变化，表达距离徙动；它也随 $V_r(r)$ 变化，因此正确距离徙动校正需要目标距离对应的参数。该群时延由驻相相位定义，不是谱零点附近精确有限孔径谱相位的一般导数结论。

回波几何因子是 $e^{-j\Psi}$，其中二次部分为 $e^{-j\Psi_2}$。若只取消该部分，相应的 SRC 因子应取：

$$H_{\mathrm{SRC},2}(f_\tau, f_\eta; r) = e^{+j\Psi_2} = \exp\left[-j\frac{2\pi r\beta^2}{cf_c^3 D_0^3} f_\tau^2\right]. \tag{11.6}$$

式（11.6）的负号由 Ψ_2 本身为负决定；乘积 $e^{-j\Psi_2}e^{+j\Psi_2} = 1$ 验证了校正符号。距离匹配滤波另外乘 $P^*(f_\tau)$，只针对发射波形频谱，不应取整个回波频谱的共轭。

如果 G_N 是保留至 N 阶的距离频率多项式，则几何相位截断误差为：

$$\Delta\Psi_N = \frac{4\pi r}{c}[G - G_N]. \tag{11.7}$$

式（11.7）不把有限阶余项当作已知为零。随着斜视对应的 D_0 减小，式（11.3）的 D_0^{-3}, D_0^{-5} 放大二阶和三阶系数。是否需要保留完整平方根或更多高阶项，应在实际带宽、距离和方位频率支撑内检查，而不是只规定一个最大斜视角。

12. 距离空变速度为何不能用全场景统一常数代替

12.1 对目标距离求偏导时保留速度的距离导数

固定 f_τ, f_η, η_c，只改变目标距离标签 r。从式（11.1）先对 β 求导，再对根号求导：

$$\frac{\partial\beta}{\partial r} = -\frac{\beta}{V_r}V_{r,r}, \qquad \frac{\partial G}{\partial r} = -\frac{\beta}{G}\frac{\partial\beta}{\partial r} = \frac{\beta^2 V_{r,r}}{GV_r}. \tag{12.1}$$

式（12.1）中的 $V_{r,r} = dV_r/dr$ 是不同距离目标之间的变化率，单位 s^{-1}，不是时间加速度。$\partial G/\partial r$ 的单位为 Hz/m。固定目标作傅里叶变换时无需该项；做空间变化分析时则不能删除它。

因此，相位对距离的偏导为：

$$\left.\frac{\partial\Psi}{\partial r}\right|_{f_\tau, f_\eta, \eta_c} = \frac{4\pi}{c}\left[G + \frac{r\beta^2 V_{r,r}}{GV_r}\right]. \tag{12.2}$$

式（12.2）的第二项正是速度距离空变增加的相位梯度；若 V_r 对所有目标相同，该项消失。若沿场景曲线 $\eta_c = \eta_c(r)$ 比较，还需加上 $2\pi f_\eta\, d\eta_c/dr$。这与式（4.8）中的几何距离偏导一致地体现空间链式法则。

12.2 统一参考速度在频域留下什么误差

设参考速度为 V_{ref}，先在相同 r,η_c 下隔离速度误设。定义 $G_V=\sqrt{F^2-[cf_\eta/(2V)]^2}$，则真实目标参数与参考参数的驻相相位差为：

$$\Delta\Psi_V=\frac{4\pi r}{c}\left[G_{V_r(r)}-G_{V_{\mathrm{ref}}}\right]. \tag{12.3}$$

式（12.3）的时间平移项因保持相同 η_c 而抵消；该差同时依赖 f_τ 和 f_η，所以一般不能只用一个方位二次相位修正完整消除。频域成像可以使用距离分块、参数插值或专门的空间变化处理，但需要验证各自残差，不能因单个中心点聚焦就宣称全场景有效。

若 $\delta V=V_r(r)-V_{\mathrm{ref}}$ 足够小，在参考速度附近求速度导数后展开：

$$\Delta\Psi_V=\frac{4\pi r}{c}\frac{\beta_{\mathrm{ref}}^2}{G_{\mathrm{ref}}V_{\mathrm{ref}}}\delta V+O(\delta V^2),\quad \beta_{\mathrm{ref}}=\frac{cf_\eta}{2V_{\mathrm{ref}}}. \tag{12.4}$$

式（12.4）由 $\partial G/\partial V=\beta^2/(GV)$ 得到，$O(\delta V^2)$ 不可在大失配时忽略。即使速度相对误差很小，长距离和大方位频率仍可放大相位差；近支撑边界 G 变小，敏感性进一步增加。

12.3 一种消除参考位置与多普勒偏移后的时域诊断

另一种公平比较方式是保持同一目标的 R_0,u_0，只把式（4.1）中的正确速度 V 换成 V_{ref}。两模型在 $\eta=0$ 的斜距和一阶导数完全匹配，但二阶导数不同。记它们分别为 R_V,R_{ref}，先作平方差，再有理化：

$$\begin{aligned}R_V^2-R_{\mathrm{ref}}^2&=(V^2-V_{\mathrm{ref}}^2)\eta^2,\\ \Delta R=R_V-R_{\mathrm{ref}}&=\frac{(V^2-V_{\mathrm{ref}}^2)\eta^2}{R_V+R_{\mathrm{ref}}},\\ \Delta R''(0)&=\frac{V^2-V_{\mathrm{ref}}^2}{R_0}.\end{aligned} \tag{12.5}$$

式（12.5）单位依次为 m²、m、m/s²。这个比较保持参考时刻的距离位置和多普勒中心，不将初始位置偏移误判为散焦；由于参数保持方式不同，它不能不加转换地与式（12.3）固定最近斜距的比较混用。

对任意两个斜距模型，固定时间与频率时的传播相位差始终为：

$$\begin{aligned}\Delta\phi(f_\tau,\eta)&=\frac{4\pi F}{c}\Delta R(\eta),\\ \max_I|\Delta R|&\le\frac{c\epsilon_\phi}{4\pi(f_c+B/2)}\\ &\Longrightarrow\max_{I,|f_\tau|\le B/2}|\Delta\phi|\le\epsilon_\phi.\end{aligned} \tag{12.6}$$

式（12.6）对传播相位函数是精确关系；回波指数的相位差取负号，误差幅值相同。B 为距离带宽，ϵ_ϕ 为人为选择的相位诊断阈值。取 $\pi/4$ 时，距离界约为相应最短波长的 $1/16$；该阈值不是通用的 PSLR、ISLR 或分辨率合格判据。

还可直接由精确频谱积分给出模型误差的绝对谱界。若两模型的幅度和发射波形相同，利用积分三角不等式及单位圆弦长界：

$$|S-\widetilde{S}| \le |\sigma P| \int_I |a(\eta)| \min\{2, |k\Delta R(\eta)|\}\, d\eta. \tag{12.7}$$

式（12.7）没有使用驻相近似；其中 $|e^{-jkR}-e^{-jk\widetilde{R}}|$ 同时不大于 2 和 $|k\Delta R|$。它解释几何精度如何影响真正的有限孔径频谱。谱零点附近不宜把绝对误差界除以很小的谱幅度作为稳定相对误差。

12.4 为什么单点闭式不自动成为全场景统一映射

将式（9.5）的平方根系数单独记为 $\kappa(r)$，固定频率坐标时有：

$$\kappa(r;f_\tau,f_\eta)=\frac{4\pi}{c}\sqrt{F^2-\left[\frac{cf_\eta}{2V_r(r)}\right]^2}, \qquad \Psi = r\kappa(r)+2\pi f_\eta \eta_c. \tag{12.8}$$

式（12.8）的 κ 单位 rad/m。若速度为全场景常数，κ 在固定频率下不依赖目标距离，几何相位对 r 为线性，这构成经典统一波数映射的一项基础。速度随距离变化时，相位一般不再对 r 线性，其距离梯度为 $\kappa + r\,\partial\kappa/\partial r$，不能仅把 κ 的系数改名就认为已完成空间变化校正。实际处理需要明确采用的空间变化近似或校正方法，并在全距离带检查残差。

对多个目标作线性叠加时，精确前向核应使用每个目标自己的参数。若以 $\rho_s(r,\eta_c)$ 表示包含坐标变换雅可比的散射密度，定义单位散射目标频谱 $K=S/\sigma$，可写为：

$$S_{\mathrm{scene}}(f_\tau,f_\eta)=\iint \rho_s(r,\eta_c)K(f_\tau,f_\eta;r,\eta_c)\,dr\,d\eta_c. \tag{12.9}$$

式（12.9）是连续版本的线性叠加，积分变量为目标坐标而非采集时间。ρ_s 的单位随散射归一化而定，不能不计坐标雅可比就直接等同地面面积反射率。核中的速度必须为 $V_r(r)$；若用首阶核近似精确核，还要保留第 10 节的驻相误差边界。

13. 与当前假设一致的可复核数值例子

13.1 参数：每个目标的速度均不随时间变化

本节构造三个不同距离的等效双曲目标，用于检验公式和空间失配机制。它不是某颗卫星的真实速度拟合，也不验证真实曲轨残差是否可忽略。

$$V_r(r) = 7100\,\mathrm{m/s} + (0.001\,\mathrm{s^{-1}})(r - 800000\,\mathrm{m}), \quad 700000\,\mathrm{m} \le r \le 900000\,\mathrm{m}. \tag{13.1}$$

式（13.1）是人为指定的平滑距离空变函数。对每个目标，它的数值在整个孔径固定；不同距离间的导数为 0.001 s^{-1}。设置 $f_c = 5.3$ GHz、距离带宽 $B = 100$ MHz、孔径 $[-4, 4]$ s、参考有效斜视角 $\theta = 45°$。由式（4.3）得到：

最近斜距 r（km）	$V_r(r)$（m/s）	参考斜距 R_0（m）	最近距离时刻 η_c（s）
700	7000	989949.493661	100.00000000
800	7100	1131370.849898	112.67605634
900	7200	1272792.206136	125.00000000

参考慢时间零点位于斜视观测时刻，因此最近距离时刻不在当前孔径内是允许的。45° 是本模型的有效角，不能据此声称构造了某一真实卫星的 45° 观测星历。

13.2 全场景统一速度的失配诊断

对每个目标保持其 R_0, u_0 不变，只把速度统一改为中心目标的 7100 m/s，按式（12.5）比较。近距和远距目标的最大斜距差分别约为 **11.62457 m** 与 **9.13309 m**；对应载频传播相位差幅值约为 **2582.510 rad** 与 **2029.003 rad**。中心目标的误差为数值舍入量级。

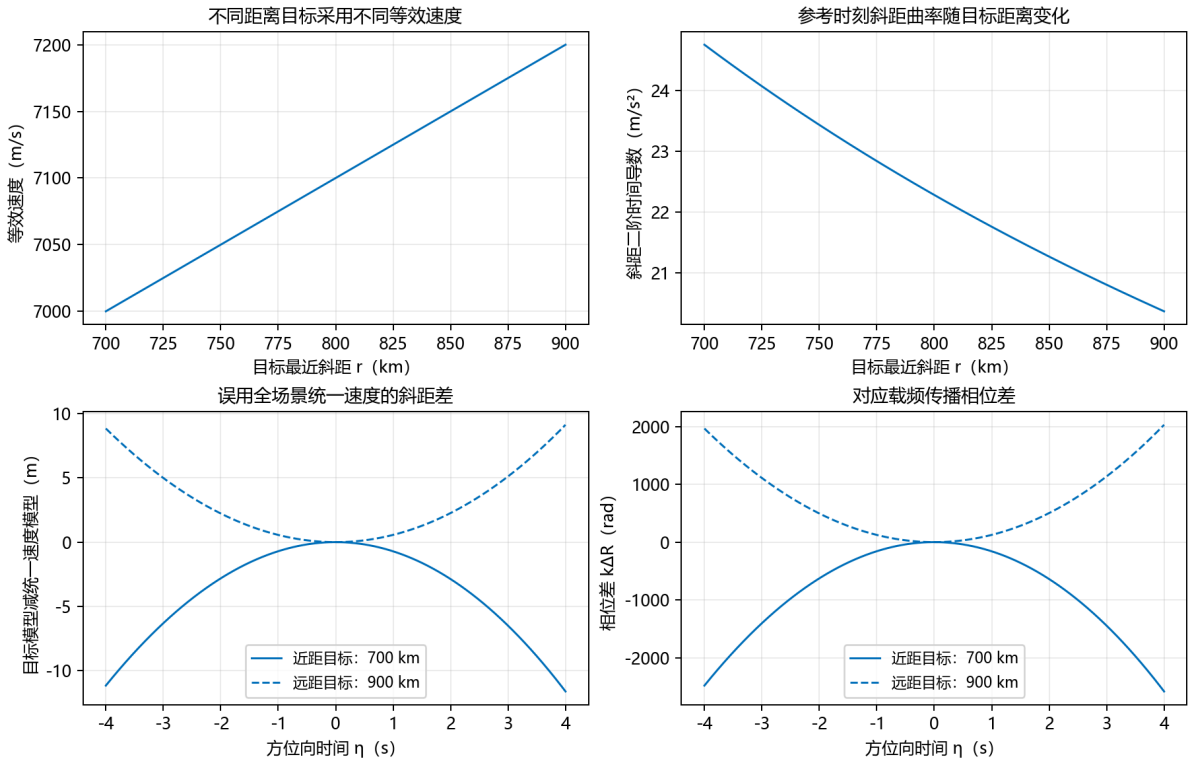


图1：孔径内常速度、距离空变速度及统一参考速度失配

图 1 上排的横轴是**不同目标的最近斜距**，不是慢时间；下排横轴才是同一目标的慢时间。图中没有任何单目标速度随时间变化的曲线。蓝色实线与虚线分别表示近距和远距目标。此图是几何与相位诊断，不是成像图，因此不采用成像 dB 色标。

该算例采用较明显的跨距离速度差，用来展示不能用一个全场景速度取代 $V_r(r)$；数值不能直接外推为任一真实卫星的误差。相位差也没有被等价解释成实际分辨率、PSLR 或 ISLR 的损失。

13.3 精确驻相点与首阶驻相积分比较

选择平滑孔径权：

$$a(\eta)=\left[1-\left(\frac{\eta}{4\,\mathrm{s}}\right)^2\right]^4 \quad (|\eta|\le 4\,\mathrm{s}),\qquad a=0 \quad \text{于孔径外.} \tag{13.2}$$

式（13.2）无量纲，权函数及其前三阶导数在孔径端点为零，用于减弱端点泄漏。对三个距离及三个距离频率 $f_\tau=-50,0,50$ MHz，分别取 $f_\eta=2(f_c+f_\tau)u_0/c$，使理论驻相时刻为零。

比较式（7.2）的几何积分与式（10.5）的几何因子，去除相同的常数相位 e^{-jkR_0}，并不乘共同的 σP。定义复数相对误差为 $|I_{\mathrm{SPA}}-I_{\mathrm{num}}|/|I_{\mathrm{num}}|$。载频切面结果如下：

r（km）	f_η（Hz）	首阶驻相复谱相对误差	最后两级求积的相对变化
700	175012.151787	4.546629e-05	4.902218e-11
800	177512.325384	5.050885e-05	3.547279e-11
900	180012.498981	5.525565e-05	1.398422e-11

每次积分采用 100001、200001、400001 个等间距采样点的复 Simpson 求积，比较最后两级的变化。九个频率点的理论驻相时刻误差小于 6×10^{-14} s，完整平方根驻相相位与直接代回相位的浮点差小于 6×10^{-8} rad；首阶驻相积分仍有非零误差，说明精确驻相点与有限孔径精确频谱不是同一概念。

大多普勒对应连续积分坐标，本节未据此宣称某实际 PRF 已满足采样条件。网格加密结果一致也不是对整个二维频带的严格误差证书。

13.4 保留完整平方根与截断相位的差别

固定每个目标在载频处的参考多普勒 $f_\eta = 2f_c u_0/c$，于 $f_\tau = 50$ MHz 比较式（11.3）的二、三阶截断与完整 G。以下为 $|(4\pi r/c)(G_N - G)|$：

r（km）	保留到二阶的相位差幅值（rad）	保留到三阶的相位差幅值（rad）
700	180.823421	3.831325
800	206.655338	4.378657
900	232.487255	4.925989

表中相位差只针对指定的频率点与参数，未扣除其他经验拟合项。它说明孔径内常速度并不保证距离频率二阶截断足够；完整平方根避免了这一特定截断误差，但仍有等效几何、驻相和采样误差需要分别检查。

13.5 已执行的核验与证据边界

符号检查验证了固定速度时间导数、距离空变导数、解析驻相点关系及平方根的前三阶距离频率导数；正、负距离调频率共 8 个频率点的 Fresnel 公式与直接积分吻合，绝对误差除以脉宽最大约为 5.736×10^{-16}。九个二维频率点均完成三级网格积分。没有生成正式回波或成像结果，没有检验真实星历、真实原始数据、空间场景聚焦质量或物理模型残差。

14. 如果要求超出停走模型的“物理精确”

14.1 发射、散射、接收时刻不能合并

本文主体的精确性以式（5.4）为边界。若需考虑传播期间平台运动，令 t_T, t_B, t_R 分别为发射、目标散射、接收的绝对时刻。真空中单次散射的迟滞时间关系是：

$$\begin{aligned} c(t_B - t_T) &= \|\boldsymbol{r}_g(t_B) - \boldsymbol{r}_s(t_T)\|, \\ c(t_R - t_B) &= \|\boldsymbol{r}_s(t_R) - \boldsymbol{r}_g(t_B)\|. \end{aligned} \tag{14.1}$$

式（14.1）把两个不同端点的路径分别计算，自动保留了传播时间内平台和目标的运动。它们在已知发射或接收时刻时构成待求散射与另一端时刻的隐式方程。这里只讨论欧氏空间、真空、单次散射；若考虑大气和相对论钟差，还需修正传播与时间模型。

令 $\mathcal{D} = t_R - t_T$，$L_T = c(t_B - t_T)$，$L_R = c(t_R - t_B)$，则：

$$\mathcal{D} = \frac{L_T + L_R}{c}, \qquad R_{\mathrm{eff}} = \frac{L_T + L_R}{2}. \tag{14.2}$$

式（14.2）定义往返总时延和有效半路径。R_{eff} 不必等于任一共同时间的几何范数。对单个脉冲中心，若仅修正这条路径，常可构造比停走更准确的有效距离模型；是否足够仍要检查脉内变化。

14.2 时延若还依赖快时间，距离变换不能直接分离

以接收参考时刻 $t_{\mathrm{ref}}(\eta)$ 定义绝对接收时刻 $t_R = t_{\mathrm{ref}}(\eta) + \tau$。若迟滞求解给出的时延是 $\mathcal{D}(\tau,\eta)$，下变频后的广义回波可写为：

$$s_{\mathrm{ret}}(\tau,\eta) = \sigma A(\tau,\eta) p[\tau - \mathcal{D}(\tau,\eta)]\, e^{-j2\pi f_c \mathcal{D}(\tau,\eta)}. \tag{14.3}$$

式（14.3）用 A 容纳传播幅度、天线及必要的时变尺度因子；发射参考包络的已知时间偏置应在 p 的自变量中一并计入。与式（5.4）不同，$\mathcal{D}$ 随快时间变化时，变量替换 $u = \tau - \mathcal{D}$ 的导数不再恒为 1，可能产生波形伸缩和额外调制。

因此更一般的精确频谱是：

$$S_{\mathrm{ret}}(f_\tau, f_\eta) = \int_I \int_{\mathbb{R}} s_{\mathrm{ret}}(\tau,\eta) e^{-j2\pi(f_\tau \tau + f_\eta \eta)}\, d\tau\, d\eta. \tag{14.4}$$

式（14.4）依然是模型内精确傅里叶积分，但不能未经推导就简化成 $P(f_\tau)$ 乘一个一维方位积分。若经误差分析确认脉内时延变化可以忽略，才可令 $\mathcal{D} = \mathcal{D}(\eta)$，并以 $R_{\mathrm{eff}} = c\mathcal{D}/2$ 回到式（6.3）和式（7.2）的结构。

结论是：在孔径内固定 V_r 并保留它的距离空变，描述的是当前采用的**等效几何**，却不会自动修正传播时间、脉内运动、大气色散、硬件相位或多次散射。论文中应同时声明几何模型、传播模型和谱近似层次。

15. 推导方法选择与离散实现

目的	推荐路线	误差或适用条件
建立有限孔径参考频谱	式（7.2）求积，或对采样回波作二维 DFT	检查求积、采样、门窗与混叠
获得严格相等的收敛表示	式（8.3）及截断界（8.5）	理论收敛不保证大载频下双精度稳定
构造完整平方根相位	式（9.3）与（9.5）	双曲模型内驻相点与相位精确，不需级数反演
得到高精度闭式谱	式（10.5）	首阶驻相近似；另查端点、幅度变化
分析 RCMC、SRC 和高阶耦合	式（11.3）至（11.7）	保留 $V_r(r)$，核对实际频带内截断误差
分析距离空变与统一参考误差	式（12.1）至（12.7）	区分距离偏导与时间导数，声明参数保持方式
放宽停走传播假设	式（14.1）至（14.4）	迟滞时间、脉内运动和物理模型误差

15.1 给直接求积一个可控制的基础

若在子区间上 $g(\eta)=a(\eta)e^{-j\Phi(\eta)}$ 二次连续可微，等间距复合梯形公式 T_h 的误差满足：

$$\left|\int_{\eta_a}^{\eta_b} g(\eta)d\eta - T_h\right| \le \frac{(\eta_b-\eta_a)h^2}{12}\sup_{\eta\in I}|g''(\eta)|. \tag{15.1}$$

式（15.1）对复函数可用同一个非负误差核与三角不等式推导，因而不是简单把实部、虚部误差分别相加后的猜测。h 是慢时间求积步长，单位 s。对分段光滑孔径，应在所有不光滑点分段后分别应用，最后累加界。

对 g 连续求导两次，完整展开为：

$$g''=\left[a''-2j\Phi' a'-j\Phi'' a-(\Phi')^2 a\right]e^{-j\Phi},\quad |g''|\le |a''|+2|\Phi' a'|+|\Phi'' a|+|\Phi'|^2|a|. \tag{15.2}$$

式（15.2）可以把几何导数界和孔径导数界转化成保守的求积误差证书。高振荡时该界通常很松，专门的振荡求积、局部分段和自适应处理会更经济。步长减半后的结果接近是数值诊断；只有配合有效导数界或相应求积误差理论，才能声称已获得严格误差上限。

15.2 连续频谱与离散 FFT 的关系

实际矩阵按项目约定“行为慢时间、列为快时间”。对均匀采样，令 $\eta_m=\eta_a+m\Delta\eta$、$\tau_n=\tau_a+n\Delta\tau$，其中 m,n 为整数下标。对应矩形求积为：

$$S_{\text{sampled}}(f_\tau,f_\eta)=\Delta\eta\,\Delta\tau\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}s_{mn}e^{-j2\pi[f_\eta\eta_m+f_\tau\tau_n]}. \tag{15.3}$$

式（15.3）在 DFT 频率格点上可由 FFT 加坐标原点相位和采样间隔因子实现。DFT 对这组有限离散数据是精确的代数变换；它等于连续物理频谱还需要采样、时间窗和混叠误差受控。补零只使频率格点更密，不能修复缺失的轨道相位或原始采样混叠。

如果对方位先乘 $e^{-j2\pi f_{\text{dc}}\eta}$ 去多普勒中心，则新频率 $\tilde f_\eta$ 与本文频率的关系是 $f_\eta=\tilde f_\eta+f_{\text{dc}}$，这是傅里叶调制定理直接给出的坐标替换。原始中心模糊、去中心符号和真实频谱支撑都必须核对；不能仅通过图上频谱居中判断采样正确。

16. 结论：当前假设下可以精确到哪一步

本次修订把等效速度统一定义为 $V_r(r)$：单个目标的合成孔径时间内为常数，不同距离目标仍有不同数值。所有时间求导和方位傅里叶积分都固定目标标签；只有跨距离分析时才使用 dV_r/dr。

在等效双曲斜距与停走模型内，式（7.2）是精确有限孔径频谱，式（8.3）提供严格收敛表示；式（9.3）和式（9.5）分别给出精确驻相点与完整平方根相位。因为固定目标的速度时间不变，主推导不再需要时变速度的级数反演。首阶驻相谱（10.5）仍是近似，真实曲轨与双曲模型之间的几何残差仍需单独验证。

保留距离空变速度的必要性，并没有因孔径内速度冻结而消失。$V_r(r)$ 同时进入多普勒、驻相时刻、平方根相位、谱幅度、距离徙动和 SRC。单个参考距离的聚焦结果不能代替全场景验证。

17. 参考资料与证据范围

1. Tao Zeng, Wenfu Yang, Zegang Ding, Luosi Liu. *Advanced range migration algorithm for ultra-high resolution spaceborne synthetic aperture radar*. IET Radar, Sonar & Navigation, 7(7), 764–772, 2013. DOI: 10.1049/iet-rsn.2012.0124。前版核对了出版方全文网页中的摘要、引言与模型和频谱讨论。本版用于说明曲轨、传播时间和空间变化等效速度的研究背景，不以该文替代本文假设下的代数推导。
2. NIST Digital Library of Mathematical Functions. §2.3(iv), Method of Stationary Phase。前版已核对原始参考页面；用于区分渐近驻相谱、精确积分和端点贡献。本版按负指数傅里叶约定推导幅度与 $-\pi/4$ 相位。
3. NIST Digital Library of Mathematical Functions. §7.2(iii), Fresnel Integrals。前版已核对 Fresnel 定义；第 6 节从有限脉冲积分重新配方、换元，保留正负调频率与频带边缘行为。

上述资料的既有访问记录为 2026 年 11 月 2 日。本次修改围绕用户明确的“孔径内时不变、距离空变”约定进行，公式由符号运算及参数化数值算例核验。本资料不是文献系统综述，也不是新算法创新性或真实回波成像性能的证明。

附录 A. 阅读路线与公式索引

问题	公式位置
时间不变与距离变化怎样区分	(1.1)、(4.8)、(12.1)
真实轨道怎样用于构造等效速度	(3.1) 至 (3.6)、(4.1) 至 (4.3)
单个目标采用什么斜距模型	(4.4) 至 (4.7)
精确距离向傅里叶变换	(6.1) 至 (6.7)
精确有限孔径频谱及收敛表示	(7.2)、(8.3)、(8.5)
驻相点与完整平方根相位	(9.1) 至 (9.6)
首阶驻相谱的幅度、相位与边界	(10.1) 至 (10.7)
距离徙动、SRC 和高阶截断	(11.1) 至 (11.7)
距离空变、统一参考速度误差与场景前向核	(12.1) 至 (12.9)
超出停走传播模型	(14.1) 至 (14.4)
求积与离散 FFT 的精度边界	(15.1) 至 (15.3)

附录 B. 复现与内容一致性

本目录 Markdown 是唯一正文源；同名 PDF 包含相同章节、公式、表格、插图与参考资料，仅另加页眉页码。保留既有文件路径以便已有链接继续使用；正文标题和数学模型已更新为距离空变速度。

核验脚本为项目相对路径 `tools/spaceborne_squint_spectrum/verify_derivation.py`，检查固定目标的时间导数、距离导数、精确驻相点与相位、Fresnel 距离频谱、有限孔径求积和参考速度失配。配套小型结果为本目录的 `verification_metrics.json`，本次检查记录为 `核验与复现记录.md`。

PDF 由 `tools/spaceborne_squint_spectrum/build_pdf.cjs` 使用 Pandoc、KaTeX 和无界面 Edge 生成，再由 `check_pdf.py` 核对全部公式编号、非数学正文片段、字形边界和源文档 SHA-256。逐页 PNG 另作视觉检查。临时 HTML、页面图像和数值输出保存在忽略的 `scratch/spaceborne_squint_spectrum` 中，不生成正式 data/results 产物。